II. STUDIUL CINETICII REACȚIILOR ENZIMATICE

II.1. Principii generale de determinare a activității enzimelor

Orice lucrare practică de enzimologie trebuie să înceapă cu aprofundarea metodelor de determinare a activității enzimei respective şi stabilirea condițiilor care să asigure viteza maximă de reacție. Spre deosebire de majoritatea celorlalți compuşi biochimici, cantitatea unei enzime nu poate fi măsurată, cu unele excepții, în valori absolute, adică în mg sau moli de enzimă. De aceea, cantitatea unei enzime se estimează indirect, în funcție de activitatea ei sau, altfel spus, în funcție de viteza reacției catalizată de enzima respectivă.

Activitatea catalitică a enzimelor se poate evalua în mod diferit: fie după viteza de acumulare a produşilor reacției enzimatice date, fie după viteza de epuizare (diminuare) a substratelor şi cofactorilor într-un interval de timp dat.

Se recomandă ca activitatea catalitică a enzimelor să se determine în funcție de viteza inițială de reacție deoarece în acest interval de timp există un exces de substrat, iar produşii de reacție nu s-au acumulat încă în cantități prea mari. Mai exact, este de dorit ca determinarea activității enzimelor să se efectueze în condițiile în care cantitatea de substrat transformată să nu depăşească 20% din cea inițială.

S-a constatat experimental că în aceste condiţii există o dependenţă liniară (de tipul $y = ax$ sau $y = ax + b$) între cantitatea de substrat transformată şi timpul de incubare.

Pentru determinarea activităţii enzimelor se pot utiliza, în funcţie de tipul reacţiei catalizate, metodele colorimetrice, spectrofotometrice, fluorimetrice, manometrice, conductimetrice, vîscozimetrice, cromatografice, electroforetice etc. În laboratoarele clinice, de cercetare sau industriale cu profil de biochimie se utilizează cel mai adesea metodele colorimetrice şi spectrofotometrice de analiză.

Metodele colorimetrice se bazează pe măsurarea intensităţii culorii substanţei ce se formează prin interacţiunea substratului sau a produsului de reacţie cu un reactiv specific care se adaugă în probă după stoparea reacţiei enzimatice.

La baza *metodelor spectrofotometrice* de analiză se află absorbţia luminii în domenii determinate ale spectrului, de către substratele sau produşii de reacţie, uneori de către cofactorii enzimelor bicomponente. Spectrele acestor substanţe pot avea maximele de absorbţie la o lungime de undă determinată, atît în domeniul ultraviolet cît şi în cel vizibil sau infraroşu.

Pentru eliminarea factorilor de eroare, la determinarea activităţii unei enzime este necesar să se efectueze, pe lîngă proba propriu-zisă (proba de cercetat sau proba cu enzimă activă) şi un martor în care enzima se inactivează în prealabil prin fierbere sau prin modificarea puternică a pH-ului. Acest martor este absolut necesar deoarece, în unele cazuri, pot avea loc modificări spontane ale substratului, necorelate direct cu activitatea catalitică a enzimei. Exprimarea activităţii enzimelor, indiferent de metoda folosită la determinarea acesteia, se poate face în mai multe moduri:

- **unitatea internaţională** a activităţii enzimatice se defineşte ca fiind cantitatea de enzimă ce poate modifica un micromol de substrat într-un minut în condiţii standard de reacţie.

- **activitatea specifică** este egală cu masa enzimei exprimată în miligrame ce poate transforma un micromol de substrat într-un minut în condiţii standard şi se exprimă în micromol/min · mg proteină. În acelaşi timp, activitatea specifică este şi o măsură a purităţii enzimei, ea creşte în timpul purificării şi devine maximă şi constantă atunci cînd enzima este în stare pură.

- activitatea molară sau moleculară, numită şi număr de turnover, reprezintă numărul de molecule de substrat transformate într-un minut de către o singură moleculă de enzimă, cînd acesta reprezintă factorul limitant al vitezei. Activitatea moleculară a unei enzime cu un singur centru activ poate fi calculată din valoarea V_{max} şi din masa sa moleculară.

O nouă **unitate** de activitate enzimatică recomandată de Comisia de Enzimologie este **katal**-ul (prescurtat **kat**), definită ca fiind acea cantitate de enzimă ce transformă un mol de substrat într-o secundă în condiţii standard de reacţie. În funcţie de viteza de reacţie, se pot folosi multiplii şi submultiplii (de exemplu microkatali, nanokatali etc.).

Deşi metodele de determinare a activităţii catalitice diferă foarte mult de la o enzimă la alta, există unele principii comune şi unele manevre experimentale ce se respectă în toate cazurile. Astfel, pentru determinarea practică a activităţii oricărei enzime se va realiza întotdeauna o probă de analizat şi un martor în care mediul de reacţie are, în final, aceeaşi compoziţie. Singura diferenţă constă în faptul că în probă enzima acţionează asupra substratului transformîndu-l, iar în martor, printr-o modalitate sau alta, se face în aşa fel încît enzima să nu acţioneze asupra substratului.

Deoarece viteza de reacţie se raportează întotdeauna la unitatea de timp este necesar ca procesul catalitic să se desfăşoare într-un interval de timp bine determinat. Pentru aceasta se cronometrează timpul de reacţie din momentul în care enzima intră în contact cu substratul, iar stoparea reacţiei se face de regulă prin modificarea bruscă a pH-ului mediului de incubare.

În unele metode colorimetrice de analiză reactivul de culoare folosit pentru dozarea produsului de reacţie sau a substratului rămas netransformat poate fi, în acelaşi timp şi un factor ce stopează procesul biocatalitic (de exemplu, soluția de dinitrofenilhidrazină folosită ca reactiv de culoare în determinarea activității aminotransferazelor).

Unii factori de mediu (temperatura, pH-ul, presiunea osmotică etc.), manifestă o puternică influență asupra vitezei reacțiilor enzimatice. Din această cauză, în mediul de incubare trebuie să se realizeze condițiile optime de reacție, condiții care să se apropie cît mai mult de condițiile naturale în care enzima respectivă acționează *in vivo*. Pe de altă parte, viteza unei reacții enzimatice se modifică în funcție de concentrația enzimei, concentrația substratului, natura şi concentrația soluției tampon etc.

II.1.1. Influența concentrației enzimei asupra vitezei de reacție

Viteza reacției enzimatice depinde, înainte de toate, de natura enzimei (care poate fi caracterizată printr-o activitate crescută sau scăzută). Cînd substratul şi efectorii se află în exces, viteza inițială a reacției enzimatice este proporțională cu concentrația enzimei:

$$v = k \cdot [E]$$

unde:

v - viteza reacției enzimatice;

k - constanta de viteză;

[E]- concentrația enzimei.

Reprezentarea grafică a dependenței dintre viteza de reacție şi concentrația enzimei în sistemul de axe rectangulare se prezintă sub forma unei drepte pentru concentrații mici de enzimă.